

GPWS · Ground Proximity Warning System

737-800 NG · SunExpress · OPC-6 çalışma notu · FO bakış açısı

Prosedürler: SunExpress QRH

MAN.1.8-1.11

Manevra ve callout metinleri orijinal
İngilizce

1 · GPWS ne işe yarar?

GPWS, uçağın araziye kontrollü şekilde çarpmasını (CFIT) önlemek için vardır. İki ayrı yöntemle çalışır ve bu ayırım şirket prosedürünün tam kalbindedir:

RADYO ALTIMETRE TABANLI (KLASİK GPWS)

Uçağın **altındaki** gerçek yüksekliği (RA) ve alçalma/yaklaşma hızını ölçer. Arazi veritabanına ihtiyaç duymaz; ölçülen bir şeyi söyler.

Şirket kuralı: RA tabanlı uyarılar her zaman geçerlidir ve anında manevra uygulanır.

LOOK-AHEAD (ENHANCED GPWS)

GPS/FMC konumu + dünya arazi/engel veritabanı ile uçağın **önündeki** araziye bakar. ND'de TERR ekranı, "CAUTION TERRAIN", "TERRAIN TERRAIN PULL UP".

Konum ya da veritabanı hatasıyla **yanlış** uyarı verebilir. Şirket, belirli şartlarda Kaptanın bunu yok saymasına izin verir (bölüm 5).

2 · Uyarılar ve sesli ikazlar (FCOM 15.20 Ground Proximity Alerts)

FCOM: "The GPWS provides alerts based on radio altitude and combinations of barometric altitude, airspeed, glideslope deviation, and airplane configuration". Bunlar "radio altitude based alerts". EGPWS ayrıca dahili dünya arazi veritabanıyla **tahmini çarpma süresine** göre "look-ahead terrain alerts" verir. Tüm uyarılarda her iki PFD'de **PULL UP** yazısı çıkar (glideslope için BELOW G/S ışığı).

Radyo altimetre tabanlı uyarılar **RA** — FCOM 15.20.16-17

Sesli ikaz	Ne zaman (FCOM)	Inhibit
"SINK RATE"	Aşırı alçalma hızı	—
"PULL UP"	SINK RATE devam eder/artarsa; ya da RA tabanlı TERRAIN devam eder ve gear/flap iniş konumunda değilse	—
"TERRAIN"	Aşırı arazi yaklaşma hızı	—
"DON'T SINK"	Kalkış veya go-around sonrası aşırı irtifa kaybı	—
"TOO LOW, GEAR"	Düşük hızda, gear aşağıda değilken yetersiz arazi mesafesi	GEAR INHIBIT switch
"TOO LOW, FLAPS"	Düşük hızda, flap normal iniş konumunda değilken yetersiz arazi mesafesi	FLAP INHIBIT switch
"TOO LOW, TERRAIN"	Yüksek hızda, gear aşağıda değil ya da flap iniş konumunda değilken yetersiz arazi mesafesi. İlk ikazdan sonra, başlangıç irtifasına tırmanmadan tekrar alçalırsan DON'T SINK'in ardından gelir.	—
"GLIDESLOPE"	Glideslope (ya da FMC flight path angle) altına sapma; sapma arttıkça ses ve tekrar hızı artar	BELOW G/S P-INHIBIT ışığına basmak, 1000 ft RA altında iptal eder
"BANK ANGLE, BANK ANGLE"	Yatış 35°, 40° ve 45° 'yi geçince; her biri yatış 30°'nin altına inene kadar bir kez	—

Look-ahead uyarıları **Look-ahead** — FCOM 15.20.14-15

Sesli ikaz	Görsel	Ne zaman (FCOM)
"CAUTION TERRAIN"	ND'de amber TERRAIN mesajı, solid amber arazi	Tahmini çarpmaya 40-60 saniye
"TERRAIN TERRAIN, PULL UP"	PFD'de PULL UP, ND'de kırmızı TERRAIN, solid red arazi	Tahmini çarpmaya 20-30 saniye
"TOO LOW, TERRAIN"	PFD'de PULL UP	Veritabanındaki her havalimanından uzakken güvenli olmayan irtifanın altına inmek
"CAUTION OBSTACLE" / "OBSTACLE OBSTACLE, PULL UP"	ND'de amber / kırmızı OBSTACLE	100 ft ve üstü insan yapımı engeller; 40-60 s / 20-30 s. (Bazı tescillerde, "as installed")

Look-ahead uyarıları TERR INHIBIT switch'iyle engellenir. FCOM: look-ahead uyarıları **uçacağın konumu, barometrik irtifası, dikey uçuş yolu ve yer hızına** dayanır.

"TOO LOW, TERRAIN" tuzağı: FCOM'da bu ikaz **iki listede de** var: RA tabanlı (yüksek hız, konfigürasyon yok) ve look-ahead (havalimanlarından uzakta alçak). QRH: **"TOO LOW TERRAIN" MAY BE an RA-based alert (no ND alert)**. ND'de terrain uyarısı görmüyorsan RA tabanlı kabul et: **asla yok sayılmaz**.

FCOM notları: "A ground proximity alert does not guarantee terrain clearance" (öndeki arazi tırmanma performansını aşabilir). Look-ahead ve RA uyarıları, gerçek bir windshear uyarısı (uçak windshear içindeyken) varken **susturulur**. Arazi verisi olmayan bölgelerde look-ahead ve terrain ekranı çalışmaz; RA tabanlı uyarılar normal çalışır.

3 · İki seviye: CAUTION ve WARNING

GPWS CAUTION · QRH MAN.1.10

Şu ikazlardan herhangi biri: **SINK RATE · TERRAIN · DON'T SINK · TOO LOW FLAPS · TOO LOW GEAR · TOO LOW TERRAIN · GLIDESLOPE · BANK ANGLE · AIRSPEED LOW (as installed) · CAUTION TERRAIN · CAUTION OBSTACLE (as installed)**

Pilot Flying / Pilot Monitoring

Correct the flight path, airplane configuration, or airspeed.

Yani caution'da tam pull-up yok; sebebi düzelt (alçalmayı azalt, gear/flap, hız).

GPWS WARNING · QRH MAN.1.10-1.11

"PULL UP" veya "TERRAIN TERRAIN PULL UP" · "PULL UP" veya "OBSTACLE OBSTACLE PULL UP" · ya da araziye doğru kabul edilemez her uçuş durumu. **→ Anında GPWS Warning manevrası** (sonraki sayfa). Düşünme yok, önce manevra.

Glideslope ikazının iptali: QRH'ye göre glideslope altı ikazı şu durumlarda iptal/engellenebilir: localizer veya backcourse yaklaşma, ILS'ten circling, bilerek glideslope altında uçmayı gerektiren durum, güvenilir glideslope sinyali.

Gündüz VMC notu: Gündüz VMC'de bir terrain caution gelirse ve görsel olarak engel/arazi tehlikesi olmadığı kesin doğrulanırsa, ikaz caution olarak değerlendirilip yaklaşmaya devam edilebilir.

ND terrain ekranı renkleri (FCOM 15.10.16)

Renk	Anlamı
Solid red / solid amber	Look-ahead warning / caution aktif
Dotted red	Arazi uçağın irtifasından 2000 ft'ten fazla yukarıda
Dotted amber	Arazi 500 ft (gear aşağıda 250 ft) aşağıdan 2000 ft yukarıya kadar
Dotted green	Arazi 2000 ft aşağıdan 500 ft (gear aşağıda 250 ft) aşağıya kadar
Black · dotted magenta	Önemli arazi yok · arazi verisi yok

Uçak ekrandaki en yüksek araziden 500 ft ya da daha yukarıdaysa arazi sadece yeşil tonlarında gösterilir. Look-ahead uyarısı geldiğinde, iki pilot da terrain seçmemişse ve ND uygun moddaysa (expanded MAP, center MAP, expanded VOR/APP) terrain ekranı **otomatik açılır**. Terrain ve hava radarı aynı ekranda birlikte gösterilemez.

GPWS paneli (FCOM 15.10.9-12)

- **BELOW G/S P-INHIBIT** ışığı: amber = glideslope altı uyarısı aktif. Basmak 1000 ft RA altında GLIDESLOPE ikazını iptal eder.
- **INOP** (amber): GPWS bilgisayar arızası ya da güç kaybı; RA, ADIRU, ILS, FMC, stall computer veya EFIS panelinden geçersiz veri.
- **FLAP INHIBIT / GEAR INHIBIT**: TOO LOW FLAPS / TOO LOW GEAR ikazlarını engeller (örneğin non-normal flap iniş).
- **TERR INHIBIT**: look-ahead terrain uyarılarını **ve** terrain ekranını kapatır. RA tabanlı uyarılar çalışmaya devam eder.
- **RUNWAY INHIBIT** (sadece RAAS olan tescillerde): RAAS callout'larını kapatır.
- **SYS TEST**: yerde tam test; uçuşta test engellidir.

4 · GPWS Warning manevrası (memory)

QRH MAN.1.10-1.11 · GPWS WARNING

Pilot Flying	Pilot Monitoring
- Disengage autopilot. - Disengage autothrottle. - Aggressively apply maximum* thrust. - Simultaneously roll wings level and rotate to an initial pitch attitude of 20°. - Retract speedbrakes. - If terrain remains a threat, continue rotation up to the pitch limit indicator (if available) or stick shaker or initial buffet.	- Assure maximum* thrust. - Verify all needed actions have been completed and call out any omissions.
- Do not change gear or flap configuration until terrain separation is assured. - Monitor radio altimeter for sustained or increasing terrain separation. - When clear of terrain, slowly decrease pitch attitude and accelerate.	- Monitor vertical speed and altitude (radio altitude for terrain clearance and barometric altitude for a minimum safe altitude). - Call out any trend toward terrain contact.

Note: Aft control column force increases as the airspeed decreases. In all cases, the pitch attitude that results in intermittent stick shaker or initial buffet is the upper pitch attitude limit. Flight at intermittent stick shaker may be needed to obtain a positive terrain separation. Use smooth, steady control to avoid a pitch attitude overshoot and stall.

Note: Do not use flight director commands.

Note: *Maximum thrust can be obtained by advancing the thrust levers full forward if the EECs are in the normal mode. If terrain contact is imminent, advance thrust levers full forward.

Manevrayı akılda tutmak için

Unsur	GPWS Pull Up	Windshear Escape
İlk pitch	20°	15°
TO/GA	Basılmaz	Basılır
Flight director	Kullanılmaz	TO/GA yönlendirmesi takip edilir (PLI'yi aşmadan)
Thrust	Maximum, gerekirse full forward	Maximum, gerekirse full forward
Konfigürasyon	Gear/flap değiştirilmez	Gear/flap değiştirilmez
Üst limit	PLI / stick shaker / ilk buffet	PLI / stick shaker / ilk buffet

OPC-6 notu (A/T INOP): Autothrottle zaten devre dışı. "Disengage autothrottle" adımı bir doğrulamaya dönüşür; asıl iş gaz kollarını **elle ve sert** şekilde ileri itmek. PM'nin görevi "Assure maximum thrust": N1'e bakıp maksimumda olduğunu doğrulamak ve söylemek.

FO olarak senin için

- PF isen:** ikazla birlikte düşünmeden manevra. "PULL UP" duyulduğunda önce uçak, sonra konuşma.
- PM isen:** thrust'ın maksimumda olduğunu teyit et, atlanan adımı söyle, **RA'yı ve dikey hızı sesli takip et** ("radio altitude increasing" gibi), araziye yaklaşma eğilimi varsa hemen söyle.
- Manevra bitince: ATC'ye bilgi (GPWS manevrası, irtifa), sonra durumu değerlendir (neden oldu, MSA, rota).

5 · Şirket prosedürü: yanlış look-ahead uyarısı (QRH MAN.1.8-1.9)

Kaptanın takdirine bağlı olarak, bir **look-ahead** terrain uyarısının yanlış olduğundan **hiç şüphe yoksa**, uyarı yok sayılabilir ve manevra yapılmayabilir. **Ancak sadece** şu durumlardan birindeyken:

- Yerde, veya
- Gündüz VMC'de, veya
- MSA/MGA'nın yüksek olanının üstünde, veya
- ILS'te kurulmuş (LOC ve G/S) ve FAP'ta veya sonrasında.

Karar akışı (MAN.1.9)

- 1 · Şüpheli var mı? **EVET** → hemen **GPWS manevrası**
- 2 · HAYIR → Gündüz + VMC mi? EVET → 5'e git
- 3 · HAYIR → MSA/MGA (yüksek olanı) üstünde mi? EVET → 5'e git
- 4 · HAYIR → ILS: LOC + GS üstünde, FAP'ta veya sonrası mı? EVET → 5'e git · **HAYIR** → **manevra**
- 5 · Durum net tespit edildi mi? HAYIR → manevra · EVET → uyarı yanlış kabul edilebilir

Yok sayılırsa

- TERR INHIBIT ve RUNWAY INHIBIT (as installed) switch'leri uçuşun geri kalanında INHIBIT'e alınabilir.
- **En geç bir sonraki uçuşun Preflight Procedure'ünde** korumalı NORM konumuna geri alınır. Daha güvenli görülürse daha erken de alınabilir.

Bu prosedür RA tabanlı uyarılara

UYGULANMAZ. RA tabanlı her GPWS uyarısı (caution veya warning) geçerlidir ve ilgili manevra anında uygulanır.

6 · Pratik ipuçları ve tuzaklar

- **"Şüpheli varsa manevra":** Karar akışının ilk kutusu budur. Simde gece, IMC ve MSA altında gelen bir look-ahead uyarısını yok saymak kesin hata.
- **RA mı look-ahead mı?** ND'de kırmızı/amber terrain alanı ve TERRAIN mesajı → look-ahead. ND'de hiçbir şey yok ama "SINK RATE", "TERRAIN", "PULL UP", "TOO LOW ..." → büyük ihtimalle RA tabanlı → her zaman uygula.
- **Soğuk hava (OPC-6'da -4 °C):** Soğukta barometrik altimetre gerçek yüksekliği **olduğundan fazla** gösterir; araziye düşündüğünden yakınsındır. FCOM'a göre look-ahead uyarıları **barometrik irtifaya** dayanır; yani soğukta look-ahead uyarısı **geç** gelebilir. RA tabanlı uyarılar gerçek yüksekliği ölçtüğü için etkilenmez. Cold temperature correction bu yüzden önemli.
- **Konfigürasyon uyarıları** ("TOO LOW GEAR/FLAPS"): A/T INOP ile yaklaşımda gazı erken kısıp gear'ı unutursan hem bu ikaz hem landing configuration horn gelir. Çözüm: konfigürasyonu düzelt ya da pas geç.
- **Manevradan çıkış:** Arazi tehdidi geçince pitch'i **yavaş** azalt ve hızlan. Gear/flap ancak arazi ayrımı kesinleşince.
- **Öncelikler:** Gerçek windshear uyarısı GPWS uyarılarını susturur (FCOM). TCAS "DESCEND" RA 1000 ft AGL altında takip edilmez (QRH).

Kaynaklar: SunExpress QRH MAN.1.8-1.11 (şirket prosedürü, akış şeması, GPWS Caution/Warning), MAN.1.12-1.13 (TCAS). FCOM Vol 2 bölüm 15 Warning Systems (D6-27370-86N-SNS, Rev 68): 15.10.9-15.10.17 GPWS controls ve terrain display, 15.20.13-15.20.17 Ground Proximity Alerts, 15.20.30 Bank Angle. Bazı maddeler tescile göre değişir (OBSTACLE, RAAS, AIRSPEED LOW); kendi uçağının effectivity'sine bak. Manevra ve callout metinleri orijinal İngilizce.